수리 요청 프로세스 분석 | 프로젝트 이해를 위한 상세 해설서

목적 15 분 발표를 준비하기 전에 과제의 문제 정의부터 전처리·탐색·추가 분석·개선안까지 스스로 설명할 수 있도록 정리한 학습 자료
분석 데이터 repair2.csv
기준 자료 최종 발표 PDF repair2_채용과제_분석결과(5).pdf · 최종 정리 노트북 repair2_분석_15 단계_원본기반정리.ipynb · 상세 분석 결과 보고서
보고서 성격 제출용 PPT 의 축약본이 아니라 계산 단위와 판단 근거를 풀어 쓴 이해용 보고서 · PART II 분석 흐름 설명 보완
작성일 2026-11-04

> **먼저 기억할 한 문장** 날짜 기록의 문제를 검증해 분석할 수 있는 범위를 정하고 수리 요청의 업무 흐름과 반복 여부를 확인한 뒤 업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 나눠서 우선 검토할 구간을 찾은 프로젝트

> **자료 해석 원칙** 기존 분석 결과와 제출 자료에서 확인되는 수치만 본문에 사용했으며 실제 날짜·운영상 SLA·수리 유형 코드의 의미 등 확인되지 않은 내용은 사실처럼 보완하지 않음 노트북의 저장된 출력값을 근거로 작성했으며 이번 문서 제작 과정에서 전체 노트북을 다시 실행한 것은 아님

PART I. 처음부터 이해하는 프로젝트 전체 이야기

0-1. 이 프로젝트의 시작점은 무엇이었을까?

퍼즐데이터의 과제는 네덜란드 임대 주택 기관의 수리 요청 로그를 분석해 기본 전처리와 프로세스 구조 및 병목·반복 작업을 설명하고 처리 시간과 관련된 요소를 찾은 뒤 개선안을 제안하는 것이었음

처음부터 '일정 관리가 문제다' 또는 '담당자 인수인계가 병목이다'라고 정한 것은 아님 업무가 어떻게 처리되는지 먼저 살펴보고 긴 시간이 나타나는 위치와 가능한 설명을 좁혀갔음

과제 질문	이 분석에서 답한 방식	핵심 근거
기본 분석과 전처리	기록 단위와 결측 구조를 확인하고 날짜 정합성을 점검	13,262 개 이벤트 · 1,000 건 · 3 개 이상 연도 혼재
현재 프로세스는 어떻게 진행될까?	시작·종료 경로와 수리 업무 조합을 케이스 단위로 분석	일반 경로 927 건 · 예외 경로 73 건
병목과 반복은 어디에 있을까?	반복 수리를 확인하고 업무 시간과 업무 사이 대기를 분리	내부 수리 반복 38 건 · 조사 전 대기 비중 70.8%
전체 처리 시간과 관련된 요소는?	수리 유형과 접수 채널 및 담당자 기록을 비교	E 유형의 긴 수리 전 대기 · Web/Letter 의 긴 조율 처리
어떻게 개선할까?	실제 지연 여부를 확인할 기록을 제안하고 개선 후 지표 설계	조사 예정 시각 · 진행 상태 · 지연 사유 · 전체 처리 시간

이 분석의 범위를 기억하는 세 숫자

- **1,000 건** 날짜와 무관한 업무 존재·구성 및 일반·예외 경로를 확인한 전체 요청 수
- **3,151 쌍** 시작과 완료를 한 쌍으로 연결할 수 있고 시간 계산 조건을 충족한 개별 업무 기록
- **339 건** 모든 이벤트에 시각이 있고 1970 년 기록으로 일치하는 일반 경로 중 케이스 전체 시간을 비교한 요청 수

주의 이 세 숫자는 서로 대체할 수 있는 표본이 아님 '전체 요청 중 70.8%'라고 말하거나 809 개의 업무쌍을 809 건의 서로 다른 요청이라고 설명하면 단위가 뒤섞임

0-2. 이벤트 로그를 어떻게 읽으면 될까?

일반적인 주문 데이터처럼 한 행이 한 요청이 아니라 **하나의 업무에서 발생한 이벤트가 한 행**이라는 것이 출발점임

개념	무엇을 뜻할까?	예시 / 역할
caseID	요청 하나를 묶는 번호	같은 번호의 이벤트를 모으면 한 요청의 기록이 됨
taskID	실제 진행한 업무 이름	ArrangeSurvey 는 조사 일정 조율 업무
eventtype	기록된 업무 이벤트 상태	start 와 complete 가 각각 별도 행에 있을 수 있음
originator	업무 수행 또는 기록 주체	직원 이름 또는 시스템으로 보이는 식별값이 혼재
date, time	각 이벤트에 기록된 날짜와 시각	둘을 합쳐 timestamp 를 만들지만 정확한 실제 날짜가 보장되지는 않음
contact	접수 방식	Phone · Personal · Web · Letter
RepairType	수리 방식의 코드	B · E · P · 코드의 실제 업무적 뜻은 확인되지 않음

개념 예시 한 요청에 ArrangeSurvey start 와 ArrangeSurvey complete 가 기록되었다면 이벤트는 2 행이지만 해당 업무를 한 번 수행한 것으로 연결할 수 있음 이 예시는 구조를 설명하기 위한 가상 예시이며 원본에서 발췌한 특정 사례는 아님

케이스별로 업무 종류를 세는 것(nunique)과 업무 수행 횟수를 세는 것은 다름 같은 InternRepair 가 두 번 수행되어도 업무 종류 수는 1 이므로 반복 여부는 시작·완료 이벤트를 다시 확인해야 함

수리 요청의 대표적인 업무 단계

FirstContact(접수) → MakeTicket(요청 등록) → ArrangeSurvey(조사 일정 조율) → Survey(현장 조사) → 수리 업무 → RepairReady(수리 완료 관련 처리) → TicketReady(종결 관련 처리)

수리 업무에는 ImmediateRepair(즉시 수리) · InternRepair(내부 수리) · ExternRepair(외부 수리)가 있으며 **하나의 케이스에 여러 종류의 수리 업무가 나타날 수도 있음** 일부 안내와 정산 관련 업무의 순서는 고정된 단일 경로로 단정하지 않음

InformClientWrongPlace 는 잘못 접수된 요청을 안내하는 별도 종료 경로이며 이를 수리 실패 또는 중도 이탈과 동일하게 보면 안 됨

0-3. 전체 분석은 어떤 질문으로 이어졌을까?

순서	분석하면서 확인한 질문	그 결과 왜 다음 분석으로 넘어갔을까?
1. 데이터 파악	로그는 몇 건이고 한 행은 무엇을 뜻할까?	케이스와 업무 이벤트를 분리할 필요를 확인
2. 프로세스 구조	모든 요청이 같은 경로로 처리될까?	일반·예외 경로와 수리 업무의 분기를 발견
3. 날짜 검증	이 날짜로 처리 시간을 계산해도 될까?	날짜 혼재와 시간 역전이 발견되어 분석 범위를 제한
4. 반복 검토	같은 수리 업무가 다시 수행된 기록이 있을까?	반복은 확인했지만 재작업인지는 판단 불가
5. 개별 업무 시간	시간이 오래 걸리는 업무가 전체 요청 시간도 늘릴까?	ArrangeSurvey 의 긴 기록만으로 전체 시간 차이가 크지 않았음
6. 업무 사이 대기	업무가 끝난 뒤 다음 업무를 기다리는 시간이 클까?	조율 완료→조사 시작 구간에 시간이 집중됨
7. 속성 비교	특정 수리 유형·채널·담당자 기록에서 차이가 있을까?	E 유형과 Web·Letter 에서 별도 검토할 차이를 확인
8. 개선안	확인된 현상을 실제 지연과 어떻게 구분할까?	예정 시각과 사유를 새로 기록하는 개선안 제시

처음부터 통계적으로 유의한 차이를 검정하거나 인과효과를 추정하는 분석이 아니었음 **탐색적 데이터 분석**으로 현상을 찾아 개선 검토의 우선순위를 정한 작업이었음

0-4. 시간 분석에서 헷갈리기 쉬운 세 가지

A. 업무 수행 시간

하나의 업무가 시작되어 완료로 기록되기까지의 경과 시간

계산 taskID 가 같은 start 시각과 complete 시각의 차이

예를 들어 ArrangeSurvey 시작 후 완료까지 4 분이라면 해당 기록의 업무 수행 경과 시간은 4 분임 반드시 담당자가 4 분 동안 연속으로 작업했다는 의미까지는 아님

B. 업무 사이 대기 시간

앞 업무가 끝난 후 다음 업무가 시작될 때까지의 경과 시간

계산 Survey start − ArrangeSurvey complete

예를 들어 조율 업무가 끝난 뒤 현장 조사를 이틀 후 시작했다면 이틀에 가까운 시간이 업무 사이에 존재함 다만 원래 이틀 뒤로 약속된 정상 예약인지 늦어진 것인지는 추가 정보 없이는 구분할 수 없음

C. 케이스 전체 처리 시간

하나의 요청에서 첫 이벤트부터 마지막 이벤트까지 기록상 지나간 시간

계산 케이스 마지막 시각 – 케이스 첫 시각

직접 작업한 시간과 업무 사이 대기 및 행정 처리 구간이 함께 포함될 수 있어 업무 수행 시간과 같지 않음

비교	의미	이 분석에서 사용한 값
개별 업무 시간	ArrangeSurvey start → complete	809 쌍의 중앙값 4 분 · P90 404.8 분
업무 사이 대기	ArrangeSurvey complete → Survey start	339 건의 중앙값 54.5 시간 · P90 195.7 시간
전체 처리 시간	케이스 첫 기록 → 마지막 기록	339 건의 중앙값 77.3 시간 · P90 254.8 시간

단위 주의 809 는 업무쌍 수이고 339 는 케이스 수임 중앙값이 가리키는 모집단이 달라 수치를 무조건 나란히 비교하면 안 됨

0-5. 1970 년이라는 날짜를 어떻게 이해해야 할까?

첫 번째 발견: 연도가 이상하게 섞여 있었음

1970 년 12,383 행 · 2020~2022 년 860 행 · 1905 년 6 행 · 날짜 또는 시각이 없는 13 행으로 나뉘었음

두 번째 검증: 단순히 연도가 옛날인 문제는 아니었음

- CSV 앞의 860 개 행에서 날짜가 행 순서대로 정확히 하루씩 증가했음
- 케이스 595 건은 서로 다른 연도의 이벤트가 섞여 있었음
- 비교 가능한 시작·완료 업무쌍 3,627 개 중 226 개는 완료 시각이 시작보다 이전으로 계산됐음
- 일부 시각은 다른 연도의 이벤트와 일치했지만 서로 다른 업무 사이의 일치였으므로 원래 날짜를 추정할 충분한 근거가 아니었음

세 번째 판단: 왜 임의로 연도를 바꾸지 않았을까?

날짜가 틀렸다는 의심과 올바른 날짜를 안다는 것은 다른 문제임 1970 → 2020 으로 바꾸면 일부 기록은 보기 좋게 정리될 수 있지만 실제 날짜가 무엇이었는지 검증되지 않은 상태라 경과 시간과 업무 순서를 왜곡할 수 있음

그래서 원본 날짜는 유지하고 시간을 사용하지 않는 구조 분석은 전체 1,000 건으로 진행했음 시간 계산은 더 좁은 조건을 만족한 업무쌍과 케이스에서만 수행했음

꼭 기억할 한계 모든 이벤트가 1970 년이라는 것은 '실제 연도가 맞다'는 뜻이 아니라 **연도 혼재로 생기는 시간 역전을 피한 제한적 표본**이라는 뜻임 따라서 여기서 계산한 시간은 기록상 경과 시간으로 해석해야 함

0-6. '70.8%'를 정확히 설명할 수 있어야 함

339 건의 케이스마다 전체 시간을 4 개 구간으로 나누고 구간별로 계산한 시간을 모두 더했음 그 후 각 구간의 합계를 **339 건의 전체 처리 시간 합계**로 나누었음

시간 구간	합계 비중	무엇이 들어갈까?
접수 완료 → 조사 조율 완료	1.9%	접수 후 조사 일정 조율 단계까지의 경과
조사 조율 완료 → 조사 시작	**70.8%**	조사 일정을 잡은 뒤 실제 조사가 시작되기 전까지의 경과
조사 시작 → 수리 완료 관련 처리	22.5%	현장 조사와 수리 관련 경과가 함께 포함됨
수리 완료 처리 → 요청 종결	4.9%	안내 및 최종 처리와 관련된 경과

비중 계산식 해당 구간 경과 시간의 합계 ÷ 339 건 전체 처리 시간 합계 × 100

'전체 케이스의 70.8%가 지연됐다'는 뜻도 아니고 '전체 시간을 70.8% 절감할 수 있다'는 뜻도 아님 **관찰한 전체 경과 시간의 합계 중 가장 큰 비중을 차지한 구간**이라는 뜻임

별도로 해당 대기가 24 시간을 넘은 비율은 211 ÷ 339 = 62.2%임 이 값은 **케이스의 비율**이고 70.8%는 **시간 합계의 비율**이기 때문에 의미가 다름

0-7. 'E 유형이 오래 걸린다'를 어떻게 해석할까?

전체 시간 분석 대상 339 건에서 B 46 건 중앙값 11.6 시간 · E 143 건 160.4 시간 · P 150 건 71.4 시간이었음 E 유형이 다른 유형보다 길었기 때문에 실제 수리 작업이 오래 걸린 결과인지 구분하려 했음

조사 완료부터 첫 수리 시작 전 대기를 계산할 수 있었던 338 건 중 E 143 건의 중앙값이 25.2 시간이었음 이를 **같은 내부 수리 업무만 수행했고 시작·완료가 1:1 연결되는 160 건**으로 제한했을 때 E 127 건의 수리 시작 전 대기 중앙값은 25.9 시간이었음

여기서 중요한 것은 E 유형에서 관찰된 **수리 전 대기**임 동일 업무로 제한해도 차이가 나타났지만 복잡도와 배정 조건이 같다는 증거는 없어 E 라는 코드가 직접 지연을 유발했다고 말하면 안 됨

또한 RepairType 의 E 가 무엇을 뜻하는지는 데이터 정의에 제공되지 않았음 '긴급 수리' 같은 의미를 임의로 붙이지 않았음

0-8. Web·Letter 분석과 담당자 비교가 왜 중요했을까?

ArrangeSurvey 유효 업무쌍 809 개 중 1 시간을 초과한 기록이 194 개였고 **모두 Web 또는 Letter 채널**에 속했음

접수 채널	업무쌍	중앙값	1 시간 초과율
Web	207	119 분	52.7%
Letter	175	5 분	48.6%
Phone	224	3 분	0.0%
Personal	203	4 분	0.0%

한 업무의 시작·완료 담당자가 다른 기록 105 개에서 중앙값은 332 분이었고 같은 담당자 704 개는 4 분이었음 하지만 담당자가 다른 기록은 Web·Letter 에만 있으므로 **채널 구성의 영향과 담당자 기록의 영향이 서로 섞여 있을 수 있음**

같은 담당자의 Web·Letter 에서도 1 시간을 넘는 업무가 89 개 있었으므로 '담당자가 바뀌어서 오래 걸렸다'라고 결론 내리지 않았음 실제 인수인계가 있었는지도 확인되지 않았음

놓치기 쉬운 점 앞에서 본 ArrangeSurvey **업무 내부**의 시간과 70.8%로 제시한 ArrangeSurvey 완료 후 Survey 시작 전 **업무 간 대기**는 다른 지표임 하나가 길다고 다른 하나도 길다는 뜻은 아님

0-9. 반복 업무는 어떻게 평가했을까?

일반 경로 927 건 가운데 수리 업무가 한 종류인 경우는 836 건이었고 둘 이상인 경우는 91 건이었음 InternRepair 반복 기록은 38 건에서 확인됐고 이 중 시간 조건을 만족하는 29 건에서는 28 건이 완료 이후 다시 시작하는 형태였음

하지만 여러 업무가 필요한 복합 수리나 정상적인 여러 회차 수리일 수 있으므로 **반복 기록 자체를 불필요한 재작업으로 판단하지 않았음** 수리 난이도·재방문 이유·반복 사유와 같은 추가 정보가 필요함

0-10. 개선안은 왜 '추가 기록'에서 출발할까?

처리가 오래 걸린 구간은 확인했지만 예정된 시각과 실제 지연 사유가 없기 때문임 가령 조사 일정 조율이 끝나고 2 일 뒤 조사에 착수했더라도 원래 2 일 뒤 방문하기로 한 요청이라면 정상적인 대기일 수 있음

따라서 다음 순서로 제안했음

1. **기록 보완** 조사·수리 예정 시각과 업무 진행 상태 및 실제 지연 사유를 남김
2. **문제 확인** 예정 시각을 넘겼는데 시작하지 못한 요청을 구분함
3. **개선 적용** 실제 반복되는 지연 원인에 맞춰 일정이나 처리 절차를 조정함
4. **효과 검증** 구간 대기 시간뿐 아니라 케이스 전체 처리 시간의 중앙값과 P90 도 함께 확인함

우선 검토 순서 조사 시작 전 대기 → E 유형의 수리 시작 전 대기 → Web·Letter 일정 조율 업무의 장시간 기록

이는 **예상 절감액이나 실제 운영 병목 순위를 확정한 것**이 아니라 추가로 확인할 구간의 순서임

PART II. 단계별 분석 내용과 실제 수치

이 부분은 **기존 보고서의 단계별 구성과 실제 수치**를 그대로 유지하면서, 설명이 부족했던 분석 방법과 판단 근거를 보완했다. 단순히 결과를 읽는 대신 **무엇이 궁금했는지 → 어떤 기록을 어떤 기준으로 묶고 비교했는지 → 어떤 결과가 나왔는지 → 그래서 다음에 무엇을 살펴봤는지** 순서로 이해하면 된다. 아래의 계산 단위와 대상 수는 분석 노트북의 저장된 출력값을 기준으로 정리했다.

1. 분석 목표와 검토 질문

> **이 장에서 이해할 질문**: 이번 과제는 실제로 무엇을 요구했고 분석에서 어떤 범위까지 답할 수 있을까?
>
> 과제의 목표는 정답이 정해진 원인을 찾아내는 것이 아님 데이터에서 확인되는 현상을 정리하고 근거가 있는 설명과 개선 검토 대상을 제시하는 것임

1-1. 과제 요구사항

- 기본 분석 및 데이터 전처리를 수행하고 결과 설명
- 현재 수리 프로세스의 진행 구조 파악
- 병목 가능 구간과 반복 업무의 분석
- 케이스 처리 시간과 관련된 데이터 요소 및 근거 확인
- 분석 결과에 기반한 개선 방안 제안

1-2. 분석에서 검토한 주요 가설과 질문

검토 질문	확인 방법	분석 결과의 범위
특정 업무 사이의 대기가 전체 처리 시간에서 큰 비중을 차지할 수 있는가	업무 처리 시간과 업무 간 대기 시간의 분리 및 케이스별 시간 비중 계산	ArrangeSurvey → Survey 구간이 큰 비중을 차지함
같은 업무가 반복 수행되는 케이스가 있는가	업무별 시작·완료 횟수와 시간순 이벤트 연결	InternRepair 반복 기록 확인 · 재작업 원인은 미확인
접수 채널에 따라 업무 처리 시간이 다른가	ArrangeSurvey 의 채널별 분포와 1 시간 초과율 비교	Web·Letter 에서 장시간 처리 기록 집중
담당자 기록에 따라 처리 시간이 다른가	업무 담당자 분포와 시작·완료 담당자 일치 여부 비교	ArrangeSurvey 에서 차이가 관찰됨 · 인과관계 미확인
수리 유형과 수리 업무 구성에 따라 전체 처리 시간이 다른가	RepairType 별 전체 시간과 수리 시작 전 대기 및 실제 업무 시간 비교	E 유형의 긴 대기 확인 · 직접 원인 미확인

가설에 관한 주의 위 표는 실제 노트북에서 확인한 질문과 분석 방향을 정리한 것임 모든 질문을 분석 시작 전에 독립적인 사전 가설로 등록했다고 의미하지는 않음 분석 과정에서 새로 도출된 후속 질문도 포함함

1-3. 분석 단위

- **케이스(caseID)** 하나의 수리 요청
- **이벤트** 특정 업무(taskID)에 대해 기록된 시작 또는 완료 등의 로그 한 행
- **업무(taskID)** FirstContact, MakeTicket, ArrangeSurvey, Survey, InternRepair 등 수행 활동
- **담당자(originator)** 이벤트를 기록하거나 수행한 주체로 표현된 값
- **접수 채널(contact)** Phone · Web · Personal · Letter

하나의 케이스에 여러 이벤트가 기록되기 때문에 이벤트 수와 업무 수행 횟수 및 케이스 수는 구분해 계산함

---

2. 원본 데이터 탐색과 기본 전처리 — 노트북 1~5 단계

> **왜 먼저 이 분석을 했을까?** caseID 하나에 여러 업무 이벤트가 들어 있기 때문임 결측값을 한꺼번에 삭제하면 수리 경로나 반복 작업 정보를 잃을 수 있어 기록 단위부터 구분해야 했음

2-1. 원본 구조 및 결측값 확인

항목	결과
이벤트 행 수	13,262
원본 컬럼 수	13
고유 수리 요청 수	1,000
고유 taskID 수	13
고유 originator 수	16
요청당 평균 이벤트 수	13.26

주요 결측값을 확인한 결과 caseID 에는 결측이 없었으며 taskID 와 originator 에는 각각 2 개가 누락되어 있었음 eventtype 은 5 개가 누락되어 있었고 date 와 time 은 각각 13 개가 누락되어 있었음

구체적으로 어떻게 확인했을까? 먼저 전체 행 수와 caseID 의 고유 개수를 확인해 **13,262 행은 13,262 건의 요청이 아니라 1,000 건의 요청에서 발생한 이벤트**라는 점을 구분했다. 이어 칼럼별 빈값 수를 세고, 수리 속성이 없는 이벤트가 어느 업무에 속하는지도

확인했다. 예를 들어 조사 전 접수 이벤트에 RepairCode 가 비어 있다고 해서 그 케이스 전체에 수리 코드가 없다고 판단하면 안 된다. 그래서 결측의 단위를 먼저 이벤트와 케이스로 나눌 필요가 있었다.

contact 의 이벤트 단위 결측은 12,262 개이며 RepairType, RepairInternally, EstimatedRepairTime, RepairCode 등의 이벤트 단위 결측은 각각 12,335 개였음 이 값들은 모든 이벤트에 입력되는 필드가 아니라 특정 업무에서 기록되는 속성일 수 있으므로 일괄 삭제하지 않음

2-2. 자료형과 시간 컬럼 변환

EstimatedRepairTime 을 수치형으로 검토하고 RepairInternally 와 RepairOK 의 값 및 결측 구조를 확인함 date 와 time 을 합쳐 파생 컬럼 timestamp 를 생성했으며 원본 날짜·시각 컬럼은 유지함

변환 전후를 비교한 결과 새로 발생한 날짜 파싱 오류는 없었고 timestamp 결측은 기존 날짜·시각 결측과 동일한 **13 행**으로 나타남 따라서 날짜·시각이 존재하는 이벤트 **13,249 행**과 시각이 없는 **13 행**을 구분해 보관함

2-3. 결측 처리 결정

- timestamp 결측 이벤트는 시간 차이를 계산하는 과정에서 제외하거나 별도로 검토
- 속성 컬럼의 결측은 우선 원본 상태를 유지하고 케이스 단위에서 재평가
- 수리 관련 속성이 없는 행을 곧바로 속성 없는 수리 요청으로 판단하지 않음
- 분석 목적에 따라 이벤트·업무 쌍·케이스 단위 표본을 각각 선정

왜 이 결정을 했을까? 처음부터 속성 결측이 있는 행을 전부 삭제하면 하나의 케이스를 구성하는 여러 업무 기록이 사라져 이후 경로 분석이나 반복 수리 분석이 달라질 수 있다. 따라서 결측은 원본에 남겨 두고, 실제 시간 차이를 계산할 때만 필요한 날짜와 시각 조건을 적용하는 방향으로 정했다.

다음 분석으로의 연결 날짜가 불안정한 상태에서도 전체 케이스의 업무 구성과 접수 채널 분포는 확인할 수 있으므로 먼저 시간에 의존하지 않는 기본 분석을 진행함

---

3. 기초 탐색 분석 — 노트북 7 단계

> **이 단계의 질문**: 어떤 업무가 자주 나타나고 요청마다 수행하는 업무 조합은 얼마나 다를까? 이벤트 수는 업무 횟수가 아니라 시작·완료 로그 수라는 점을 염두에 두고 확인했음

3-1. 업무별 이벤트 수와 기록 방식

업무	이벤트 수	기록 특성
ArrangeSurvey	1,854	시작과 완료 기록이 대부분 존재
Survey	1,854	시작과 완료 기록이 대부분 존재
MakeTicket	1,854	시작과 완료 기록 존재
InternRepair	1,094	시작·완료 각 547 개
ImmediateRepair	766	시작·완료 기록이 대부분 존재
ExternRepair	132	시작 132 개 · 완료 기록 없음
FirstContact	999	완료만 기록
InformClientWrongPlace	73	완료만 기록

이벤트 수를 그대로 업무 수행 횟수로 해석할 수 없다는 사실을 확인함 예를 들어 MakeTicket 1,854 개 이벤트는 일반 경로 927 건에서 시작과 완료가 각각 기록된 구조임 ExternRepair 는 완료 기록이 없으므로 이 업무의 직접적인 시작→완료 소요 시간을 계산할 수 없음

이렇게 분석했다 taskID 별로 이벤트 수를 세고, 같은 업무에서 eventtype 이 start 인지 complete 인지 다시 나누어 확인했다. 이 과정을 거치지 않으면 시작·완료가 모두 있는 업무의 빈도를 두 배로 세거나, 완료 이벤트가 없는 ExternRepair 에 임의의 작업 시간을 부여하게 된다. 즉 **업무가 얼마나 많이 기록됐는지**와 **몇 번 수행됐는지**를 구별하기 위한 분석이었다.

3-2. 케이스별 기록 수와 업무 구성

케이스별 이벤트 수는 최소 2 개에서 최대 18 개였으며 **중앙값 14 개**와 평균 **13.26 개**를 나타냄 전체 1,000 건 중 741 건(74.1%)은 14 개 이벤트로 구성됨

고유 업무 종류 수로 바꿔 집계했을 때에는 836 건(83.6%)에서 10 종류의 업무가 기록됨 전체 업무 조합은 **10 종류**로 구분되었으며 대표적인 조합은 InternRepair 포함 454 건과 ImmediateRepair 포함 322 건 및 예외 경로 73 건임

어떻게 구분했을까? caseID 로 기록을 묶어 size()로 이벤트 행 수를 세고 taskID 의 고유값 수(nunique)로 **한 요청에 등장한 서로 다른 업무 종류 수**를 계산했다. 그다음 케이스별 업무 종류의 조합을 비교했다. 같은 InternRepair 가 두 차례 기록돼도 고유 업무 종류 수는 1 이므로, 이 집계만으로는 반복 수리를 알 수 없다는 점이 중요하다.

해석 이벤트 수가 많다고 해서 새로운 업무 종류가 많다고 볼 수 없으며 같은 업무의 시작·완료 기록과 반복 수행 및 복합 수리 여부를 추가로 확인해야 함

3-3. 접수 채널의 케이스 분포

접수 채널	케이스 수	비중
Phone	270	27.0%
Web	265	26.5%
Personal	240	24.0%
Letter	225	22.5%
합계	**1,000**	**100.0%**

모든 케이스에 하나의 접수 채널이 확인되었고 동일 케이스 안에서 서로 다른 접수 채널이 충돌하는 사례는 발견되지 않음

3-4. 케이스별 수리 속성

컬럼	케이스별 분포
RepairType	P 439 건 · E 370 건 · B 118 건 · 미기록 73 건
RepairInternally	TRUE 868 건 · FALSE 59 건 · 미기록 73 건
RepairCode	1 번 550 건 · 2 번 224 건 · 3 번 94 건 · 4 번 59 건 · 미기록 73 건

이벤트 단위에서는 결측이 매우 많았지만 케이스 단위로 확인한 결과 주요 수리 속성은 일반 경로 927 건에서 확인됨 세 컬럼의 미기록 73 건은 예외 경로와 일치함

이 결과를 왜 확인했을까? 접수 채널이나 수리 유형을 뒤에서 처리 시간과 연결하려면 이벤트 행을 기준으로 세는 것이 아니라 **케이스마다 어떤 값이 기록되어 있는지**를 먼저 정리해야 한다. 같은 케이스의 여러 이벤트에 값을 반복해서 집계하면 특정 유형의 요청이 실제보다 많아질 수 있기 때문이다. 여기서는 먼저 채널과 수리 속성을 케이스 기준으로 파악했고, 이후 시간 분석 표본에서도 동일한 기준으로 유형을 비교했다.

다음 분석으로의 연결 업무 조합에서 일반 경로와 별도 종료 경로가 확인되어 시작·종료 업무를 분류하고 프로세스 구조를 살펴봄

---

4. 시작·종료 경로 확인 — 노트북 8 단계

> **이 단계의 질문**: 모든 요청이 같은 방식으로 끝날까? 실제 처리 흐름을 보기 전에 수리 진행 경로와 잘못 접수된 경로를 분리할 필요가 있었음

날짜를 그대로 계산해도 될까?

연도가 섞인 기록에서 시간 역전을 발견했다. 업무 시간을 계산하기 전에 날짜를 복원할 단서가 있는지 확인했다.

5-1. 정상 날짜의 기준부터 확인했다

확인한 기록	결과	판단
1970년	12383행	실제 발생 연도는 미확인
2020~2022년	860행	CSV 앞부분에서 날짜가 하루씩 증가
그 밖의 기록	1905년 6행 날짜·시각 결측 13행	시간 계산에 별도 검토 필요
서로 다른 연도가 섞인 요청	595개 케이스	같은 요청에서도 연도가 일치하지 않음

2020~2022년 기록도 날짜 증가 패턴이 의심스러웠다. 현대 연도라는 이유만으로 이쪽을 정상 날짜의 기준으로 삼을 수 없었다.

5-2. 시작과 완료를 비교하니 음수 시간이 나왔다

반복 업무의 시작과 완료를 잘못 연결하지 않도록 각각 한 번씩 기록된 업무만 비교했다.

검사 대상	결과
시작·완료가 각각 한 번인 업무	3631쌍
두 시각을 비교할 수 있는 업무	3627쌍
완료가 시작보다 빠른 업무	226쌍 · 모두 시작과 완료의 연도가 다름

> 이 226쌍은 원본 날짜를 그대로 빼면 음수 시간이 나온다. 해당 업무의 시간을 해석하려면 날짜를 확인해야 하므로 같은 케이스 안에서 복원 단서를 찾았다.

5-3. 날짜가 달라도 시·분이 같은 기록을 찾았다

같은 요청에서 한 업무의 완료와 다른 업무의 시작 시각이 같다면 연결 단서가 될 수 있다. 같은 케이스의 1970년 기록과 2020~2022년 기록을 시·분으로 비교했다.

현대 연도 이벤트 860개 중 636개에서 시·분이 같은 상대 기록을 찾았다. 다만 날짜가 다르므로 같은 순간에 발생했다고 볼 수는 없다. 다음으로 두 기록의 업무와 시작·완료 상태를 확인했다.

근거: 분석 노트북 9-1~9-4 · 추가 검증 9-6

업무 연결 단서에서 연도 변경 실험으로

시각만 같은 기록을 업무 흐름과 비교했다. 연결될 만한 조합이 많아 연도만 바꾸면 순서가 맞는지 더 살펴봤다.

5-4. 기존 요청에서도 나타나는 업무 조합인가?

확인한 내용	결과	의미
시·분이 같은 상대 기록이 있는 현대 연도 이벤트	636개	이벤트 하나에 여러 후보가 붙을 수 있음
연결된 후보 전체	657쌍	고유 이벤트 수와 후보 쌍 수를 구분
서로 다른 업무의 완료–시작 후보	328쌍	업무 전환 형태를 갖춘 후보
다른 요청에서도 같은 업무 조합이 나타난 후보	326쌍	업무 흐름에 맞는 연결 단서

비교 대상은 모든 시각이 1970년으로 기록된 402개 케이스다. 같은 날짜와 시각에 한 업무가 끝나고 다른 업무가 시작한 조합을 찾아 328쌍과 비교했다.

> 326쌍은 기존 기록에서도 나타나는 업무 조합이었다. 날짜 오류로 실제 연결이 가려졌을 가능성이 있어 연도 변경 실험을 진행했다.

다만 같은 조합이라는 것이 실제 연결을 뜻하지는 않는다. 흔한 업무 조합이라 일치했을 수도 있다. 비교 대상의 실제 날짜도 검증되지 않았다.

5-5. 월·일·시각을 두고 연도만 바꾸면 해결될까?

1970년 기록만 원본에 나타나는 후보 연도로 바꿨다. 다른 연도와 결측값은 그대로 두고 동일한 업무 3627쌍의 시간 역전을 비교했다.

1970년 기록에 적용한 값	완료가 시작보다 빠른 업무
원본 유지	226쌍
2020년으로 일괄 변경	226쌍
2021년으로 일괄 변경	231쌍
2022년으로 일괄 변경	241쌍

> 어느 연도를 적용해도 시간 역전이 남았다. 모든 요청이 같은 해에 발생한 것은 아닐 수 있어 다음에는 케이스별로 후보 연도를 달리 적용했다.

근거: 추가 검증 노트북 9-6-1~9-6-3 · 후보는 복원 성공 건수가 아님

일부 순서는 맞아도 날짜를 확정할 수 없었다

5-6. 케이스별로 연도를 바꾼 결과

1970년과 2020~2022년이 함께 있는 592개 케이스를 비교했다. 주요 9개 시점의 앞뒤 순서와 시작·완료가 한 쌍인 업무를 검사했다. 케이스마다 두 검사의 역전 합계가 가장 적은 연도를 골랐다.

적용 방법 또는 확인 조건	결과
모든 케이스에 2020년 적용	171개 케이스에서 역전 없음
케이스별로 역전이 가장 적은 연도 선택	223개 케이스에서 역전 없음
223개 중 주요 9개 시점이 모두 있는 경우	208개 · 나머지 15개는 일부 시점 누락
2020~2022년 기록끼리 주요 시점 비교	59개 케이스에서 역전 발생

595개는 서로 다른 연도가 섞인 전체 케이스 수다. 592개는 그중 1970년과 2020~2022년이 함께 있어 이번 실험에 포함한 케이스 수다. 역전 없음은 선택한 검사 범위에서의 결과이며 누락된 시점은 역전으로 세지 않았다.

> 연도 변경으로 일부 순서 모순은 줄었지만 전체 날짜 문제는 해결되지 않았다. 역전이 사라진 케이스도 실제 날짜가 맞는지 확인할 수 없었다. 따라서 이 방법을 날짜 보정 기준으로 적용하기에는 근거가 부족했다.

5-7. 원본과 기존 분석 범위를 유지했다

분석 목적	사용 범위	선정 기준
업무 구성	1000개 케이스	날짜를 계산하지 않고 업무 존재와 구성 확인
개별 업무 시간	3151쌍	시작·완료 각각 1회 · 둘 다 1970년 · 완료≥시작
케이스 시간 후보	402개 케이스	모든 이벤트에 시각 존재 · 전부 1970년
일반 경로의 처리·대기 시간	339개 케이스	402개 중 일반 경로 · 전체 일반 경로 927개와 구분

이 조건도 실제 시간의 정확성과 표본의 대표성을 보장하지 않는다. 시간 결과는 확정적인 운영 지표가 아니라 추가로 확인할 업무 구간을 찾는 데 사용한다.

6. 다음 분석: 업무 구성과 반복 수리

이 범위 안에서 일반·예외 경로와 수리 업무의 분기 및 반복을 확인한다. 업무 구성 요약을 모든 케이스의 실제 시간순 경로로 해석하지 않는다.

근거: 노트북 9-5 · 추가 검증 9-6-4~9-6-6

- ArrangeSurvey 현장 조사 일정 조율
- Survey 현장 조사
- InternRepair / ImmediateRepair / ExternRepair 수리 관련 업무의 서로 다른 종류
- RepairReady 수리 완료와 관련된 후속 처리
- TicketReady 요청 종결 관련 기록
- InformClientWrongPlace 잘못 접수된 요청의 안내 경로

일부 안내·정산 관련 업무의 실제 순서는 고정하지 않으며 수리 업무도 모든 케이스에서 동일한 단일 순서로 진행된다고 보지 않음

6-2. 수리 업무의 단일·복합 구성

구분	케이스 수	일반 경로 대비
수리 업무 1 종류 기록	836	90.2%
수리 업무 2 종류 이상 기록	91	9.8%
합계	927	100.0%

구체적으로 어떤 방법을 썼을까? 먼저 수리 업무를 InternRepair, ImmediateRepair, ExternRepair 세 가지로 한정했다. 그다음 각 caseID 에 **서로 다른 수리 taskID 가 몇 종류 등장하는지** 집계해 1 종류와 2 종류 이상으로 구분했다. 여기서는 업무가 *몇 번* 시작됐는지보다 *어떤 종류가 함께 나타났는지*를 먼저 봤다.

수리 업무 종류가 다른 활동이 한 케이스에 함께 기록된 것은 실제로 여러 종류의 작업이 필요했을 가능성을 나타내지만 그 자체로 중복 업무나 비효율을 의미하지 않음

6-3. 반복 수리 검토

InternRepair 의 시작 또는 완료 이벤트가 중복된 케이스는 **38 건**임 이 중 시간순 검토에 사용한 **29 건**에서는 **28 건**이 한 번의 InternRepair 완료 뒤 다시 시작하는 형태를 보였음

반복은 어떻게 확인했을까? 수리 업무 종류가 1 개인지 여부만으로는 반복을 알 수 없어서, 케이스별 InternRepair 의 start·complete 이벤트 횟수를 다시 세었다. 이어 시각을 사용할 수 있는 29 건은 이벤트를 시간순으로 정렬해 **완료 뒤에 다시 시작하는 기록이 실제로 있는지** 확인했다. 그 결과 28 건에서 이러한 순서를 찾았다.

이 사례들은 동일 수리 업무가 여러 번 수행됐을 가능성을 보여주지만 **재작업인지 정상적인 여러 회차 작업인지**를 확인할 정보는 없음 반복 수리 38 건과 복합 수리 91 건은 서로 겹칠 수 있으므로 합산해서 별도의 문제 사례로 계산하지 않음

6-4. 최초 수리 업무 및 전환

시간 분석 기준을 충족한 일반 경로 **339 건**에서 최초로 기록된 수리 업무는 InternRepair 183 건(54.0%)과 ImmediateRepair 132 건(38.9%) 및 ExternRepair 24 건(7.1%)이었음

이 중 30 건(8.8%)에서는 2 종류 이상의 수리 업무가 기록되어 단일한 작업 흐름으로 설명할 수 없었음 ExternRepair 는 완료 이벤트가 없어 외부 수리의 작업 시간을 직접 계산할 수 없음

6-5. 시각화 및 판단

노트북에서는 생키 다이어그램을 통해 일반·예외 경로의 분기와 수리 업무 구성을 시각화함 이는 업무 연결 관계와 경로 규모를 이해하기 위한 요약이며 모든 케이스의 엄밀한 작업 순서를 하나의 직선 흐름으로 확정한 결과는 아님

다음 분석으로의 연결 업무 기록 누락을 실제 진행 중단으로 판단할 수 있는지 퍼널 형태로 검토한 뒤 지연 구간 분석으로 진행함

7. 단계별 도달 여부와 중단 후보 — 노트북 11 단계

> **이 단계의 질문**: 프로세스 중간에 이탈하거나 중단된 요청이 있을까? 현재 데이터에는 완료된 경로를 정의에 사용한 부분이 있어 기록률만으로 실제 이탈률을 계산할 수 없다고 판단했음

어떤 분석을 했을까? 일반 경로 927 건의 각 caseID 에 대해 접수·티켓 생성·조사·수리·종결에 해당하는 업무 기록이 있는지 **단계별 존재 여부를 참/거짓으로 표시**했다. 수리 단계는 InternRepair, ImmediateRepair, ExternRepair 가운데 하나라도 start 가 있으면 진입한 것으로 보았다. 이렇게 하면 특정 업무가 없는 이유가 정상적인 수리 방식의 차이인지 실제 중단 후보인지 구별할 단서를 얻을 수 있다.

일반 경로 927 건에서 접수·티켓 생성·조사·수리 시작 및 종료 관련 **7 개 주요 단계의 기록 여부**를 확인함 수리 단계 진입은 세 종류의 수리 업무 중 하나라도 시작했는지를 기준으로 설정함

주요 단계의 기록률은 99.9~100%로 나타났고 일부 미기록 사례에서는 taskID 또는 eventtype 누락이 확인됨 전체 1,000 건은 TicketReady 또는 InformClientWrongPlace 중 하나의 종료 후보 업무를 포함함

그러나 일반 경로는 애초에 TicketReady 가 기록된 케이스를 기준으로 정의했으므로 종료 단계 도달률이 높다는 사실만으로 중도 이탈이 없다고 증명할 수는 없음 또한 기록 누락이나 정상적인 분기를 이탈로 오인할 수 있음

판단 현 데이터로는 신뢰할 만한 실제 이탈률이나 중단 원인을 산출하기 어려워 퍼널 기반의 중단률 분석을 확대하지 않음 대신 기록이 비교 가능한 케이스를 대상으로 **처리 시간과 업무 간 대기 시간**을 분석함

---

8. 업무별 처리 시간과 전체 경과 시간 — 노트북 12-1~12-2

> **이 단계의 질문**: 특정 업무를 수행하는 데 오랜 시간이 걸리면 요청 전체도 오래 걸릴까? ArrangeSurvey 에서 긴 기록이 발견되어 업무 시간과 케이스 시간을 먼저 비교했음

8-1. 업무별 시작→완료 경과 시간

분석 대상은 시작·완료가 연결되고 동일한 1970 년 기록 및 비음수 경과 시간 조건을 충족한 **3,151 개 업무 쌍**임

업무	분석 업무 수	중앙값	P90
MakeTicket	797	4 분	7 분
ArrangeSurvey	809	4 분	**404.8 분**
Survey	808	41 분	57 분
ImmediateRepair	334	120 분	132 분
InternRepair	403	240 분	264 분

어떻게 계산했을까? 9 단계에서 연결한 유효 업무쌍에 대해 complete − start 를 **분 단위로 계산**한 뒤 업무 이름별 중앙값과 P90 을 구했다. 중앙값은 전형적인 사례의 시간을 나타내고 P90 은 상위 10%의 긴 기록이 시작되는 경계를 보여준다.

ArrangeSurvey 는 중앙값이 **4 분**인데 P90 은 **404.8 분**이었다. 따라서 '일정 조율 업무는 일반적으로 6~7 시간 걸린다'고 말할 수는 없었다. 다수는 빨리 끝나지만 일부에서 매우 길어지는 **분포의 차이**로 이해하고, 긴 사례가 몇 건이나 되는지 구간별로 다시 셌다.

8-2. ArrangeSurvey 처리 시간 분포

구간	건수	비중
10 분 이하	615	76.0%
10 분 초과~1 시간 이하	0	0.0%
1 시간 초과	194	24.0%
전체	809	100.0%

구간을 다시 나눈 이유 P90 만으로는 404.8 분을 넘는 기록이 몇 건인지 알 수 없기 때문에 0~10 분, 10~60 분, 1~4 시간, 4~8 시간, 8~24 시간, 24 시간 초과로 나눠 각 구간의 건수를 셌다. **10~60 분은 0 건**이고 1 시간 초과 사례가 194 건(24.0%)이라는 사실을 확인했다. 이 가운데 **6 건**은 24 시간을 초과했다. 즉 긴 시간 기록은 몇몇 극단값만의 문제가 아니라 일정 비중에서 반복되는 형태였다.

1 시간 초과한 194 건은 **모두 Web 또는 Letter 접수**에서 발생함 이 결과는 접수 채널별 업무 진행 방식이나 로그 기록 방식의 차이를 살펴볼 근거가 됨

8-3. 케이스 전체 처리 시간

일반 경로 시간 분석 대상 **339 건**의 첫 기록부터 마지막 기록까지 경과 시간을 계산함

지표	기록상 경과 시간
평균	110.2 시간
중앙값	**77.3 시간**
75 백분위	186.4 시간
P90	254.8 시간
최솟값 / 최댓값	4.7 시간 / 398.5 시간

이는 수리 작업에 직접 투입된 시간만을 의미하지 않고 조사 및 안내 등의 업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 모두 포함함

8-4. 초기 예상과 다른 결과

어떻게 비교했을까? 809 개 업무쌍 전체에 대해 곧바로 케이스 전체 시간을 비교한 것이 아니다. **전체 경과 시간 계산이 가능한 일반 경로 339 건 안에서** ArrangeSurvey 소요 시간이 1 시간을 넘는 케이스 75 건과 그렇지 않은 케이스 264 건을 나누고, 각 집단의 *케이스 전체 경과 시간 중앙값*을 비교했다.

그 결과 전체 처리 시간 중앙값은 각각 약 **78.2 시간**과 **77.2 시간**으로 큰 차이가 나타나지 않았다. 이 비교만으로 두 시간 사이에 관계가 전혀 없다고 증명한 것은 아니다. 하지만 **일정 조율 업무 자체가 길다고 해서 전체 케이스가 비례해 길어지는 것은 아니라는 의문**이 생겼고, 그래서 업무 내부 시간이 아닌 다음 업무를 기다리는 시간을 따로 살펴보게 됐다.

판단 특정 업무 자체에서 시간이 길게 기록됐다는 사실만으로 케이스 전체 처리 시간의 주요 병목이라고 확정하기 어려움 따라서 다음 분석에서는 **업무가 끝난 후 다음 업무가 시작되기까지의 대기**를 별도로 확인함

---

9. 업무 사이 대기 시간과 핵심 검토 구간 — 노트북 12-3~12-4

> **이 단계의 질문**: 업무 자체보다 업무가 끝난 뒤 다음 일이 시작될 때까지 더 오래 기다리는 걸까? 앞 단계에서 확인한 결과를 바탕으로 대기 구간을 따로 분리했음

9-1. 업무 간 대기 시간의 정의

업무 간 대기 시간은 **이전 업무의 완료 시각에서 다음 업무의 시작 시각까지 기록상 경과한 시간**으로 정의함 이전 업무의 시작→완료 처리 시간과 구분해 계산함

어떤 시각을 연결했을까? 각 케이스에서 ArrangeSurvey 의 완료 시각과 다음 Survey 의 시작 시각을 찾고 Survey start − ArrangeSurvey complete 로 차이를 계산했다. 예를 들어 조율이 월요일 오후에 끝나고 조사가 수요일 오전에 시작됐다면 두 시점 사이의 기록상 경과 시간을 대기로 본 것이다. 이는 작업자가 아무것도 하지 않았다는 뜻이 아니라 **서로 다른 두 업무 기록 사이의 시간 간격**이다.

339 건을 대상으로 비교한 결과 ArrangeSurvey complete → Survey start 구간이 가장 긴 대기 구간으로 확인됨 이 구간의 중앙값은 **54.5 시간**이며 **P90 은 195.7 시간**임

9-2. 조사 시작 전 대기 분포

대기 시간 구간	케이스 수

0 시간	39
0 시간 초과~24 시간 이하	89
24 시간 초과~72 시간 이하	63
72 시간 초과~168 시간 이하	90
168 시간 초과	58
합계	**339**

24 시간을 초과한 요청은 211 건(62.2%)으로 확인됨 단 24 시간은 탐색을 위한 구간 경계이며 기관의 실제 서비스 기준이나 위반 기준이 아님

각 케이스의 전체 처리 시간 중 해당 구간이 차지하는 비중은 중앙값 66.3%였고 전체 처리 시간의 절반 이상이 이 구간에 해당한 케이스는 207 건(61.1%)이었음

9-3. 전체 처리 시간을 네 구간으로 분리

구간	전체 처리 시간 합계에서 차지하는 비중
FirstContact complete → ArrangeSurvey complete	1.9%
ArrangeSurvey complete → Survey start	**70.8%**
Survey start → RepairReady complete	22.5%
RepairReady complete → TicketReady complete	4.9%

구체적인 계산 과정 339 개 케이스 각각에서 FirstContact complete, ArrangeSurvey complete, Survey start, RepairReady complete, TicketReady complete 의 시점을 기준으로 전체 경과 시간을 네 구간으로 나누었다. 이후 구간별 시간을 **339 건 전체에 걸쳐 각각 합산**하고 그 합계를 **같은 339 건의 전체 경과 시간 합계**로 나누어 비중을 계산했다. 예를 들어 70.8%는 각 케이스의 조사 전 대기 시간 합계 ÷ 각 케이스의 전체 시간 합계 × 100 이다.

이 비중은 각 케이스에 적용된 지연 비율도 아니고 구간의 중앙값을 더해서 계산한 값도 아니다. 소수점 첫째 자리 반올림으로 네 비중의 합은 100.1%가 된다.

핵심 해석 조사 일정 조율 업무 자체보다 **일정 조율 완료 후 현장 조사가 시작되기까지의 대기**가 전체 기록상 경과 시간에서 더 큰 비중을 차지함

중요한 한계 고객과 약속한 조사 예정 시각이 없기 때문에 긴 시간이 정상적인 예약 대기인지 실제 운영상의 지연인지는 알 수 없음 70.8%는 줄일 수 있는 시간이나 병목 손실률을 의미하지 않음

9-4. 대기 시간의 접수 채널별 차이

채널	분석 케이스	대기 시간 중앙값	24 시간 초과율
Letter	67	70.8 시간	70.1%
Personal	90	38.9 시간	60.0%
Phone	95	77.3 시간	67.4%
Web	87	26.0 시간	52.9%

Web 은 ArrangeSurvey **업무 자체**의 처리 시간이 길게 나타나는 경우가 많았지만 업무 **완료 후 다음 조사까지의 대기**는 상대적으로 짧게 나타남 따라서 서로 다른 두 시간을 하나의 문제로 혼동하면 안 됨

9-5. RepairType 별 조사 전 대기

수리 유형	케이스 수	대기 중앙값	해당 유형의 전체 시간 합계 대비 대기 비중
B	46	0.0 시간	1.9%

E	143	88.4 시간	63.4%
P	150	52.4 시간	86.8%

E 유형은 대기 시간 자체가 길게 나타났고 P 유형은 전체 처리 시간 합계 중 해당 대기가 차지하는 비중이 높았음 RepairType 의 B·E·P 코드가 구체적으로 어떤 수리 종류를 뜻하는지는 원본 분석에서 확인되지 않아 임의로 해석하지 않음

다음 분석으로의 연결 전체 경과 시간에서 큰 비중을 차지하는 구간을 발견했지만 원인 규명에는 추가 정보가 필요했음 따라서 담당자와 접수 채널 및 수리 속성과의 관계를 나누어 확인함

---

10. 복합·반복 수리와 전체 시간의 관계 — 노트북 12-5

> **이 단계의 질문**: 서로 다른 수리 업무가 여러 개 있거나 같은 업무를 반복하면 요청 전체 시간이 늘어날까? 업무 구성과 반복의 차이가 전체 시간과 같은 방향으로 움직이는지 확인했음

어떻게 확인했을까? 339 건에서 수리 업무 종류 수를 세어 **한 종류만 기록된 309 건**과 **두 종류 이상인 30 건**으로 나눈 뒤 전체 처리 시간 중앙값을 비교했다. 여러 수리 업무가 있으면 당연히 전체 시간이 더 길 것이라고 예상할 수 있지만, 결과는 복합 수리 **65.3 시간**, 단일 수리 **78.3 시간**으로 반대 방향이었다. 따라서 업무 종류 수만으로 지연을 설명하기는 어려웠다.

InternRepair 만 포함된 케이스에서 반복 기록이 있는 **12 건**의 전체 처리 시간 중앙값은 **269.2 시간**으로 반복 기록이 없는 **160 건**의 **99.5 시간**보다 길었음

해석 복합 수리 여부만으로 장시간 처리를 설명하기는 어려웠음 반복 InternRepair 집단에서는 긴 시간이 관찰됐지만 수리 난이도나 유형 및 추가 작업 조건이 같다는 근거가 없으므로 반복이 시간 증가의 원인이라고 판단할 수 없음

---

11. 담당자별 업무 구조와 처리 시간 — 노트북 13 단계

> **이 단계의 질문**: 담당자가 같거나 다를 때 업무 처리 시간이 달라질까? 다르다면 실제 인수인계 때문인지 채널 구성의 차이 때문인지 구분할 필요가 있었음

11-1. 담당자 분포와 업무 분담

이벤트 수는 System **4,635 건**이 가장 많았고 사람 이름으로 기록된 담당자 중에는 Monica **2,535 건**과 Dian **2,246 건**이 상대적으로 많았음 이들은 접수·티켓 생성·조사 일정 조율 등의 업무 기록에서 주로 확인됨 Survey 와 InternRepair 는 여러 담당자에게 나누어 기록됨

일반 경로 927 건에서는 모두 두 명 이상의 originator 가 기록됐으며 단 한 명만 기록된 73 건은 예외 처리 경로였음 다만 System, DoIt, FixIt 등은 사람 직원이라고 확정할 수 없는 값이므로 단순 이벤트 수로 개인의 업무 부담을 평가하지 않음

11-2. 서로 다른 업무 사이의 담당자 차이

일반 경로 927 건 모두 ArrangeSurvey 완료 담당자와 Survey 시작 담당자가 달랐음 이는 업무 분담 구조가 존재한다는 정황이지만 **모든 케이스가 담당자 변경을 경험**하므로 해당 구간에서 담당자 변경이 없는 비교 집단은 없음 따라서 담당자 차이가 조사 시작 전 대기의 원인인지 검증할 수 없음

11-3. 하나의 업무 내 시작·완료 담당자 비교

전체 **3,151 개 유효 업무 쌍** 중 시작·완료 담당자가 동일한 기록은 **3,045 개**였고 다른 기록은 **105 개**였으며 **1 개는 담당자 정보가 불완전**했음 시작·완료 담당자가 다른 105 개는 모두 ArrangeSurvey 에서 나타남

ArrangeSurvey 시작·완료 담당자	건수	처리 시간 중앙값	P90
동일	704	4 분	231.5 분

서로 다름	105	**332 분**	1,049.6 분

분석 방법과 해석의 경계 3,151 개 유효 업무쌍에서 start 이벤트의 originator 와 complete 이벤트의 originator 를 나란히 놓고 일치 여부를 확인했다. 이 중 105 쌍이 서로 달랐는데 모두 ArrangeSurvey 였다. *서로 다른 이름이 기록된 것*과 *실제 인수인계가 발생한 것*은 같은 뜻이 아니다. 시간 차이가 커 보여도 채널과 업무 처리 방식이 섞여 있을 수 있기 때문에, 다음에는 같은 채널 안에서 다시 비교했다.

11-4. 접수 채널과 담당자 기록을 함께 비교

시작·완료 담당자가 다른 105 건은 Web **57 건**과 Letter **48 건**에서만 나타남 Phone 과 Personal 에서는 확인되지 않음

채널	담당자 동일 중앙값	담당자 다름 중앙값	담당자 다름 건수
Web	5 분	374 분	57
Letter	4 분	317.5 분	48
Phone	3 분	해당 사례 없음	0
Personal	4 분	해당 사례 없음	0

왜 채널을 나누어 봤을까? 담당자가 다른 사례가 Web·Letter 에서만 나왔기 때문에 이 둘을 섞어서 중앙값만 비교하면 담당자 차이 때문인지 접수 방식 때문인지 분리하기 어렵다. 이에 Web 내부와 Letter 내부에서 담당자 동일·상이 집단을 각각 비교했다. 그래도 담당자가 다른 기록의 중앙값이 더 길게 나타났다. 다만 **동일 담당자 Web·Letter 에서도 1 시간 초과 89 건**이 있어, 담당자 변경 기록만으로 모든 장시간 처리를 설명할 수는 없었다. 실제 업무 배정이나 전달 로그가 없어 원인 판정은 보류했다.

11-5. Survey 담당자별 수행 건수와 대기 시간

담당자별 Survey 수행 건수를 집계하고 해당 담당자가 시작한 Survey 의 이전 대기 시간을 비교했지만 **전체 수행 건수가 많을수록 대기 시간도 길어지는 일관된 관계는 확인되지 않음**

해석 특정 인력의 이벤트 수를 근거로 업무 과부하나 인력 부족을 주장할 수 없음 동일 시점의 미처리 건수와 배정 시각 및 근무 가능 시간 등이 추가로 필요함

---

12. 수리 유형과 실제 수리 시간의 관계 — 노트북 14 단계

> **이 단계의 질문**: E 유형의 전체 시간이 긴 이유는 실제 수리 작업이 오래 걸려서일까? 조사 후 대기와 작업 이후 경과 시간을 분리하고 수리 업무를 하나로 제한해 비교했음

12-1. RepairType 별 전체 경과 시간

RepairType	분석 케이스	전체 처리 시간 중앙값	조사 완료 후 RepairReady 까지 중앙값
B	46	11.6 시간	3.2 시간
E	143	**160.4 시간**	**33.0 시간**
P	150	71.4 시간	2.2 시간 · 비교 가능한 149 건

이 비교를 한 이유 339 건의 전체 처리 시간을 RepairType 으로 나눴더니 E 유형의 중앙값이 **160.4 시간**으로 가장 길었다. 하지만 전체 시간은 조사 일정 대기와 실제 수리 및 후속 처리를 모두 포함한다. 그래서 Survey complete → RepairReady complete 로 범위를 좁혀 E 유형의 조사 이후 시간이 상대적으로 긴지도 확인했다. **E 유형 33.0 시간**으로 차이가 이어졌지만 아직 수리 착수 전 대기인지 실제 작업 시간인지 알 수 없었다. 이 때문에 다음 단계에서는 *첫 수리가 시작되기 전*과 *시작된 이후*를 다시 분리했다.

12-2. 수리 업무 유형과 RepairCode 비교

ExternRepair 에 완료 기록이 없으므로 외부 수리와 내부 수리의 직접적인 업무 시간 비교는 수행하지 않음 비교 가능한 내부 수리 작업 중 시작·완료가 1:1 로 연결된 **310 개 작업 기록**을 확인함 분석 케이스 수는 **303 건**임

수리 업무	RepairCode	업무 기록 수	실제 처리 시간 중앙값
ImmediateRepair	1	111	120 분
ImmediateRepair	3	21	120 분
InternRepair	1	96	240 분
InternRepair	2	71	220 분
InternRepair	3	11	160 분

수리 업무 종류와 코드에 따라 기록된 작업 시간이 다르게 나타나지만 이것이 케이스 전체 처리 시간의 차이를 그대로 설명하지는 않음

12-3. 예상 수리 시간과 실제 작업 시간

위 310 개 작업 기록에서 EstimatedRepairTime 과 시작→완료 경과 시간을 비교함

업무	기록 수	예상 시간 중앙값	실제 시간 중앙값
ImmediateRepair	132	120 분	120 분
InternRepair	178	240 분	240 분

구체적으로 비교한 방법 EstimatedRepairTime 이 기록되고 수리 업무의 시작·완료를 연결할 수 있는 작업만 골랐다. 각 작업에서 **기록된 예상 시간과 complete − start 로 계산한 경과 시간**을 나란히 놓고 차이 비율을 구했다. 310 개 기록 가운데 약 94.5%가 ±10% 이내였다. 다만 예상 시간의 단위와 산정 방식이 독립적으로 확인되지 않았고 시간값도 일정 단위에 몰리는 경향이 있으므로, 이를 실제 예측 모델이 매우 정확하다는 뜻으로 해석하지는 않았다.

12-4. E 유형의 조사 완료 이후 시간 분해

Survey complete 에서 첫 수리 start 까지의 대기와 첫 수리 start 에서 RepairReady complete 까지의 경과 시간을 나눠 비교한 분석 대상은 **338 건**임

RepairType	케이스 수	수리 시작 전 대기 중앙값	수리 시작 이후 경과 시간 중앙값
B	46	0.0 시간	3.2 시간
E	143	**25.2 시간**	4.0 시간
P	149	0.0 시간	2.2 시간

분리한 계산의 의미 케이스별로 Survey complete, 해당 케이스에서 **처음 등장하는 수리 업무의 start**, RepairReady complete 를 찾았다. 첫 수리가 시작되기 전까지는 **착수 대기**, 그 후 RepairReady 까지는 **수리 수행과 이후 처리까지 포함된 시간**으로 나누었다. 이 방법으로 전체 시간만 비교할 때는 구분하지 못했던 E 유형의 **착수 전 대기 중앙값 25.2 시간**을 확인했다.

E 유형 143 건 중 74 건(51.7%)은 그 대기가 24 시간을 초과했다. 다만 구간별 중앙값의 합은 전체 구간 중앙값과 같을 필요가 없고 첫 수리 start → RepairReady complete 는 직접 작업 시간만을 뜻하지 않는다.

12-5. 동일한 실제 수리 업무로 제한한 비교

업무 구성의 차이를 일부 줄이기 위해 **InternRepair 만 기록되고 시작·완료가 정확히 한 번씩 연결된 160 건**을 별도로 비교함

RepairType	케이스 수	수리 시작 전 대기 중앙값	InternRepair 실제 수행 시간 중앙값
B	25	0.0 시간	3.2 시간
E	127	**25.9 시간**	**4.0 시간**
P	8	0.9 시간	4.0 시간

왜 같은 업무만 따로 봤을까? 서로 다른 수리 유형이 ImmediateRepair 와 InternRepair 등 서로 다른 업무 구성으로 처리된다면, 어떤 유형이 오래 걸린다는 결과가 단순히 **수리 작업 종류가 달라서** 발생했을 수 있다. 그래서 수리 업무가 **InternRepair 하나뿐이고 시작·완료가 1:1 로 연결되는 160 건**으로 범위를 좁혔다. 같은 업무만 비교해도 E 유형에서 착수 전 대기 중앙값 **25.9 시간**이 나타났다. 전체 E 143 건의 **25.2 시간**과 수치가 다른 것은 비교에 포함된 케이스가 다르기 때문이다.

같은 InternRepair 만 수행한 케이스에서도 E 유형의 수리 시작 전 대기 시간이 더 길게 나타남 반면 수리 작업 자체의 중앙값 차이는 상대적으로 작음

해석 E 유형에서 긴 조사 이후 처리 시간은 실제 작업 시간보다는 시작 전 대기와 관련되어 나타남 그러나 E 유형이라는 속성이 대기 증가를 유발한다고 증명한 것은 아니며 P 의 동일 업무 비교 표본은 8 건으로 특히 작음

추가 유의사항 RepairType 과 접수 채널은 시작 단계의 속성이지만 RepairInternally, RepairCode, EstimatedRepairTime 은 주로 조사 시점에 기록되므로 이전 구간인 조사 시작 전 대기의 선행 원인으로 해석할 때 기록 시점을 고려해야 함

---

13. 분석 결과 종합

> **여기까지의 결론을 읽는 방법**: 이미 확인된 수치와 아직 검증되지 않은 원인을 나눠서 이해하는 것이 중요함 결과가 뚜렷하다고 바로 해결책까지 확정되는 것은 아님

13-1. 확실히 관찰된 결과

1. 업무 흐름은 일반 경로 927 건과 예외 경로 73 건으로 구분됨
2. 복합 수리 91 건과 InternRepair 반복 기록 38 건이 확인됐지만 불필요한 재작업으로 확정할 수 없음
3. 시간 분석 대상 339 건에서 ArrangeSurvey → Survey 는 전체 기록상 처리 시간 합계 중 70.8%를 차지함
4. 해당 구간의 대기 시간 중앙값은 **54.5 시간**이며 62.2%가 24 시간을 초과함
5. E 유형은 전체 처리 시간 중앙값이 가장 길고 수리 시작 전 대기도 상대적으로 김
6. Web·Letter 에서 ArrangeSurvey 장시간 처리 사례가 집중되고 시작·완료 담당자가 다른 기록과도 관련성이 나타남

13-2. 확인되지 않은 사항

- 예정된 조사 날짜까지 기다린 정상적인 대기인지 실제 일정 초과에 따른 지연인지
- E 유형에서 수리 착수가 늦어지는 구체적인 원인
- 담당자 기록 차이가 실제 인수인계인지 및 그로 인해 시간이 길어졌는지
- 반복 InternRepair 가 정상적인 추가 작업인지 불필요한 재작업인지
- 조사 예정일 · 담당자 실제 배정 시각 · 요청 난이도와 근무 가능 인원 등의 정보
- 전체 요청의 날짜가 실제 발생일로 정확하게 기록되었는지

13-3. 최종 판단

현재 데이터는 **병목 검토가 필요한 시간 집중 구간**을 찾는 데 도움이 됐지만 실제 비효율을 확정하고 절감 시간을 추정하기에는 추가 정보가 필요함 따라서 일괄적인 인력 증원이나 특정 지연 원인의 단정 대신 **추가 기록 → 실제 지연 확인 → 원인별 개선 → 효과 검증** 순서의 접근을 제안함

---

14. 개선 방안과 실행 우선순위 — 노트북 15 단계

개선안을 정한 원칙: 시간이 긴 구간부터 바로 줄이는 것이 아니라 계획된 대기와 실제 일정 초과를 구분할 정보부터 수집하는 방식으로 제안했음

우선 검토 순서	관찰한 현상	확인해야 할 정보	제안하는 대응
1	ArrangeSurvey → Survey 대기의 합계 비중 70.8%	조사 예정 시각 · 실제 착수 시각 · 담당자 배정 및 지연 사유	예약 대기와 일정 초과를 구분하고 지연이 확인된 요청을 관리
2	E 유형의 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2 시간	수리 예정 시각 · 수리 시작 전 상태 · 지연 사유	반복되는 실제 지연 요인에 따라 일정 또는 처리 절차 개선
3	Web·Letter 의 ArrangeSurvey 1 시간 초과 194 건	채널별 세부 업무 상태 · 담당자 기록이 다른 이유	실제 장시간 처리 단계 확인 후 업무 절차 점검

분석 결과가 개선안으로 이어진 과정 먼저 업무 수행 시간과 업무 사이 시간을 나눴더니 **조사 시작 전 대기**가 가장 큰 시간 비중을 보였다. 다음으로 수리 유형을 좁혀 비교했을 때 **E 유형의 수리 착수 전 대기**가 길었고, 개별 업무 시간을 채널별로 나눴을 때는 **Web·Letter 의 일정 조율 업무**에서 긴 기록이 집중됐다. 따라서 이 세 항목을 검토 대상으로 선정했다. 다만 각각의 대기가 실제 약속 시각을 넘긴 지연인지 확인되지 않았으므로, 곧바로 인력을 늘리거나 업무를 자동화하자는 식의 해결책을 먼저 정하지 않았다.

우선순위의 의미 추가 검토와 시범 개선의 순서이며 기대 절감 효과가 큰 순서로 검증된 것은 아님

14-1. 조사 착수 전 대기 관리

ArrangeSurvey 완료 시 조사 예정 시각과 담당자 배정 정보를 함께 기록하고 실제 Survey 시작과 비교함 예정 시간이 지나도 조사가 시작되지 않은 요청을 따로 확인한 뒤 지연 사유가 확인되는 경우에만 일정 조정이나 재배정을 검토함

14-2. E 유형 수리 착수 전 대기 관리

Survey 완료 후 수리가 시작되기 전의 진행 상태를 기록함 수리 예정 시각 및 실제 시작 시각을 비교하고 E 유형에서 반복되는 대기 사유가 확인되면 해당 단계의 업무 절차나 일정 관리 방식을 시범적으로 조정함 자재 부족과 인력 과부하 등의 원인은 현재 데이터에서 확인된 사실이 아니므로 원인으로 전제하지 않음

14-3. 접수 채널별 일정 조율 업무 점검

Web·Letter 의 ArrangeSurvey 처리 시간이 긴 사례를 대상으로 단계별 상태와 시작·완료 담당자 기록을 보완함 실제 업무 전달이나 처리 대기가 확인되는 구간을 구분해 개선함

---

15. 성과 검증 지표 및 측정 계획

효과 검증의 핵심: 일부 구간의 시간만 줄어들어도 전체 요청 완료가 빨라지지 않을 수 있음 구간 지표와 전체 케이스 시간을 함께 봐야 함

지표	정의 · 계산식	활용 목적	현재 계산 가능 여부
조사 착수 지연 시간	max(0, 실제 Survey 시작 − 조사 예정 시각)	조사 약속 시간 준수 여부 확인	예정 시각 신규 수집 필요
조사 예정 시각 초과 미착수율	(예정 시각이 지났으나 미착수한 요청 / 예정 시각이 지난 전체 요청) × 100	일정 초과 요청의 규모 확인	예정 시각 신규 수집 필요
수리 시작 전 대기 시간	첫 수리 start − Survey complete	조사 후 수리 착수까지의 시간 변화 확인	현재 탐색 계산 가능
수리 착수 지연 시간	max(0, 실제 첫 수리 시작 − 수리 예정 시각)	수리 시작 일정 준수 확인	예정 시각 신규 수집 필요

ArrangeSurvey 1 시간 초과율	(1 시간 초과 업무 수 / 해당 분석 업무 수) × 100	장시간 처리 사례 감소 여부 확인	현재 탐색 계산 가능
ArrangeSurvey P90	시작→완료 소요 시간의 90 백분위	긴 꼬리 구간의 변화 확인	현재 탐색 계산 가능
케이스 전체 처리 시간	첫 기록부터 마지막 기록까지 경과 시간의 중앙값 및 P90	실제 요청 전체의 처리 기간 변화 확인	신뢰할 수 있는 신규 시각 기준 필요

측정 기준 미착수율은 특정 조회 시각을 고정해 계산하고 아직 예정 시각이 오지 않은 요청은 분모에서 제외함 착수 지연 시간은 일찍 시작한 케이스를 음수로 반영하지 않고 0 으로 계산함

효과 검증 방법 새로운 날짜 기록이 충분히 확보된 후 개선 전 기준값을 설정하고 개선 적용 전후를 비교함 수리 유형과 접수 채널을 구분해 변화가 일관되는지 확인함 특정 구간의 시간이 줄어도 다른 구간의 대기가 늘었다면 전체 처리 시간이 실제로 줄었는지 함께 확인함

---

16. 데이터 품질 및 해석상의 한계

> **한계가 중요한 이유**: 제약을 적는 것은 분석의 약점을 숨기는 것이 아니라 어떤 결론을 말할 수 있고 어떤 결론을 말하면 안 되는지 경계를 정하는 과정임

1. **날짜 신뢰성** 1970 년 기록을 실제 발생일로 검증하지 못했기 때문에 모든 시간 수치는 기록상 탐색 값으로 해석해야 함
2. **대표성** 일반 경로 927 건 가운데 339 건만 케이스 전체 시간 분석 기준을 충족했으므로 결과를 전체 일반 경로로 단순 일반화할 수 없음
3. **업무 기록 체계** ExternRepair 에는 완료 이벤트가 없고 일부 taskID 또는 eventtype 이 누락됨
4. **예약 정보 부재** 실제 조사·수리 예정 시각이 없어 정상적인 예약 대기와 약속 시각 초과를 구분할 수 없음
5. **원인 정보 부재** 지연 사유와 실제 업무 전달 시각 및 실시간 담당자 업무량이 없어 원인을 특정할 수 없음
6. **반복 작업의 해석** 반복 수행 기록만으로 오류 시정이나 불필요한 재작업인지 확인할 수 없음
7. **비교 집단의 차이** 케이스 전체 시간과 개별 업무 쌍 및 수리 유형별 분석 대상이 다르므로 결과 비교 시 대상 수를 함께 표시해야 함
8. **속성의 기록 시점** 일부 수리 속성은 조사 과정에서 입력되므로 그 이전 대기의 선행 설명 변수로 단정할 수 없음
9. **예상 시간의 의미** EstimatedRepairTime 의 단위와 생성 방식이 외부에서 독립적으로 검증되지 않음

---

17. 결론

> **최종 설명 기준**: 현장 조사 전 대기가 가장 먼저 점검할 구간으로 드러났고 E 유형 및 Web·Letter 에서 추가 패턴을 발견했음 그러나 실제 지연의 원인은 새로운 기록으로 확인해야 함

데이터 처리의 주요 결정 실제 발생 연도를 검증할 수 없었으므로 1970 년을 2020 년으로 임의 변경하지 않았음 원본 1,000 건의 업무 기록을 유지하고 시간 분석은 3,151 개 업무 쌍 및 연도가 일치하는 일반 경로 339 건으로 나누어 수행함 이 결정은 날짜가 정확하다는 뜻이 아니라 해석이 가능한 범위를 명시한 보수적인 접근임

이번 분석에서는 수리 요청 이벤트 로그의 날짜 이상을 검토하고 **사용 가능한 분석 단위를 별도로 정의**한 뒤 실제 업무 경로와 반복 기록 및 기록상 경과 시간을 비교함

그 결과 모든 요청에서 하나의 업무가 느린 것이 아니라 **업무 사이의 대기 구간**과 **특정 수리 유형 및 접수 채널에서 나타나는 장시간 처리 기록**을 구분해 검토해야 한다는 결론에 도달함

가장 우선적으로 살펴볼 구간은 ArrangeSurvey → Survey 이며 E 유형의 수리 시작 전 대기 및 Web·Letter 의 ArrangeSurvey 내부 처리도 추가 검토 대상으로 제안함

다만 현재 데이터만으로 대기를 모두 비효율로 판단할 수는 없음 **실제 예정 시각과 진행 상태 및 지연 사유를 기록한 뒤 확인된 문제를 개선하고 전체 처리 기간이 줄었는지 검증하는 것**이 다음 실행 단계임

PART III. 발표 전에 확인할 설명 연습

18. 13 장 발표자료와 분석 단계 연결표

발표 페이지	핵심 메시지	보고서 근거	말로 설명할 때 중요한 점
1	수리 요청 1,000 건에서 구조와 시간을 나눠 분석	2·5 장	1,000 / 927 / 339 의 의미부터 구분
2	지연·반복·유형·채널 질문을 순서대로 확인	1 장 및 PART I	처음부터 원인을 정하지 않았다고 설명
3	케이스·업무쌍·시간 표본 분리	2·5 장	각 수치의 분모와 단위 설명
4	날짜 기록을 검증하고 임의 보정 보류	5 장	날짜 오류 의심의 근거와 수정하지 않은 이유 강조
5	일반·예외 경로 및 수리 업무 분기	4·6 장	프로세스 그림은 구조 요약이며 모든 순서가 고정된 것은 아님
6	복합 수리와 내부 수리 반복 확인	6·10 장	반복 기록을 곧바로 재작업으로 해석하지 않음
7	업무 자체의 장시간 기록이 전체 시간과 직접 대응하진 않음	8 장	75 건 78.2h vs 264 건 77.2h 를 비교한 의도
8	업무 사이 대기 비중 70.8%	9 장	케이스 비율이나 절감 가능 비율이 아니라 시간 합계 비중
9	조사 시작 전 대기가 여러 요청에서 길게 나타남	9 장	중앙값 54.5h · 24h 초과 62.2% · SLA 아님
10	E 유형의 수리 전 대기	12 장	전체 E 143 건 25.2h 와 단독 내부 수리 E 127 건 25.9h 구분
11	Web·Letter 조율 처리와 담당자 기록 차이	11 장	채널 및 담당자 차이를 원인으로 확정하지 않음
12	추가로 기록할 정보와 개선 적용 순서	14 장	관찰 → 실제 지연 확인 → 원인별 조치
13	구간·전체 시간 동시 측정과 한계	15~16 장	개선 효과는 아직 측정되지 않았음

19. 면접에서 나올 수 있는 질문과 답변 근거

Q1. 이 과제를 한 문장으로 설명해 주세요

답변의 핵심 수리 요청 이벤트 로그에서 데이터 품질을 먼저 검증하고 일반·예외 경로를 구분한 뒤 업무 시간과 대기 시간을 나눠 분석해 우선 검토할 구간과 개선 효과 측정 방법을 제안한 과제임

Q2. 왜 단순히 전체 케이스의 평균 시간을 비교하지 않았나요?

답변의 핵심 평균만으로는 시간이 길어진 위치를 알기 어려움 업무 자체의 수행 시간과 그 사이에 발생하는 대기를 따로 살펴봐야 어느 단계에 추가 조사가 필요한지 판단할 수 있음 또한 날짜 오류 때문에 전체 케이스의 시간을 그대로 계산하기 어려웠음

Q3. 1970 년 기록은 오류인데 왜 시간을 계산했나요?

답변의 핵심 1970 년이 실제 날짜라고 인정한 것이 아님 다른 연도가 섞인 케이스보다 시간 비교의 정합성이 상대적으로 높은 기록을 좁혀 탐색적으로 계산한 것임 실제 소요 시간으로 확정하거나 전체 요청으로 일반화하지 않았음

면접에서 주의할 표현 '1970 년 기록은 정상 데이터입니다'라고 말하지 말 것

Q4. 날짜의 오류를 확신할 수 있었나요?

답변의 핵심 행 순서대로 날짜가 증가하는 패턴은 단독으로 오류를 확정하기 어려움 하지만 같은 케이스의 연도 혼재와 실제 시작·완료 시각의 역전이 함께 나타났으므로 날짜 기록의 정합성 문제가 있다는 근거가 됨 다만 올바른 날짜로 복원할 규칙은 검증되지 않았음

Q5. 339 건을 고른 기준은 무엇이고 어떤 한계가 있나요?

답변의 핵심 모든 이벤트에 시각이 있고 연도가 1970 년으로 일치하는 케이스 402 건 가운데 일반 경로 339 건을 사용함 일반 경로 927 건의 36.6%에 불과해 선택 편향이 있을 수 있음 339 건과 제외된 588 건의 유형·채널 분포를 비교하는 것이 추가 검증 방법임

Q6. 70.8%는 어떻게 계산했나요?

답변의 핵심 339 건 각각의 ArrangeSurvey complete → Survey start 경과 시간을 모두 합한 뒤 동일한 339 건의 전체 처리 시간 합계로 나눴음 케이스 비율이나 중앙값 비중이 아님

Q7. 그렇다면 70.8%를 줄일 수 있다는 뜻인가요?

답변의 핵심 아님 예약 일정에 따른 정상 대기가 포함될 수 있어 절감 가능 시간을 말할 수 없음 먼저 예정 시각과 실제 시작 시각을 기록해야 실제 초과 지연을 구분할 수 있음

Q8. 왜 24 시간을 기준으로 대기 시간을 분류했나요?

답변의 핵심 긴 대기가 소수의 극단 사례에만 있는지 분포를 보기 위한 탐색 기준임 기관이 정한 SLA 또는 위반 기준은 아님

Q9. ArrangeSurvey 가 느린데 왜 전체 시간은 비슷했나요?

답변의 핵심 조율 업무 자체가 1 시간을 초과한 75 건과 그렇지 않은 264 건의 전체 시간 중앙값은 각각 78.2 시간과 77.2 시간이었음 따라서 조율 업무 내부의 긴 기록만으로 전체 지연을 설명하기 어렵다고 보았고 업무 완료 후 다음 업무 시작까지의 대기를 추가로 살펴봤음 중앙값 비교만으로 통계적 관계 부재를 증명하지는 않음

Q10. E 유형이 왜 오래 걸리는 걸까요?

답변의 핵심 전체 경과 시간이 길고 수리 시작 전 대기도 길다는 관찰 결과까지 확인함 동일한 내부 수리 업무로 제한해도 그 차이가 보였지만 E 코드의 실제 뜻과 수리 난이도 및 배정 절차는 확인되지 않아 원인을 특정하지 않았음

Q11. E 유형 25.2 시간과 25.9 시간은 왜 다른가요?

답변의 핵심 25.2 시간은 조사 후 첫 수리 시작까지 비교 가능한 E 유형 143 건 전체의 중앙값이고 25.9 시간은 단독 InternRepair 만 수행한 E 유형 127 건의 중앙값임 표본이 달라 같은 값일 필요가 없음

Q12. 담당자가 달라서 지연된다고 볼 수 있나요?

답변의 핵심 시작·완료 담당자가 다른 105 건의 조율 시간 중앙값은 332 분이고 같은 704 건은 4 분이었음 그러나 서로 다른 담당자 기록은 Web·Letter 에만 있었고 실제 인수인계 여부도 모르므로 원인이라고 판단하지 않았음

Q13. Web·Letter 가 모든 대기 시간에서 오래 걸리나요?

답변의 핵심 그렇지 않음 Web·Letter 에 집중된 것은 ArrangeSurvey 업무의 **시작→완료** 장시간 기록임 ArrangeSurvey complete → Survey start 의 대기는 별도 지표이며 채널별 패턴도 다르게 나타났음

Q14. 반복 수리 38 건은 재작업이 아닌가요?

답변의 핵심 같은 InternRepair 가 여러 번 기록된 것은 사실임 하지만 실제로 재작업했는지 정상적인 다회 수리인지 구분할 수 없어 반복 기록이라고 표현했음 추가로 수리 사유와 회차 정보가 필요함

Q15. 왜 프로세스 이탈률은 제시하지 않았나요?

답변의 핵심 일반 경로를 종결 관련 업무가 기록된 케이스로 정의했기 때문에 그 집단의 종료 단계 도달률이 높은 것은 분석 대상 선정의 영향이 큼 해당 로그만으로 중도 이탈률을 계산하면 잘못된 결론이 나올 수 있다고 판단했음

Q16. 개선 효과는 어떻게 확인할 계획인가요?

답변의 핵심 계획된 조사·수리 착수 시각과 실제 시작 시각을 기록하고 예정 시각 초과 미착수율 및 구간 대기를 측정함 개선 전후에는 유형과 채널 구성을 구분해 비교하고 전체 처리 시간 중앙값 및 P90 이 함께 줄었는지 확인함

Q17. 개선 전후 시간이 줄면 개선안 때문이라고 할 수 있나요?

답변의 핵심 전후 비교만으로는 인과관계를 확정할 수 없음 시기별 요청량이나 수리 유형의 구성 변화를 함께 확인해야 함 가능하다면 적용 범위를 나누거나 비교 가능한 집단을 두어 외부 요인을 점검하는 방식이 필요함 **이 부분은 기존 데이터에서 이미 검증한 결과가 아니라 후속 평가 설계에 대한 제안임**

Q18. 이 과제의 가장 큰 장점과 한계는 무엇인가요?

답변의 핵심 강점은 기록을 무조건 고치지 않고 분석 목적별로 표본을 구분한 뒤 업무 시간과 대기 시간을 나눠 검토했다는 점임 한계는 날짜의 실제 정확성과 표본 대표성 및 예정 시각과 지연 사유를 확인하지 못한 점임 그래서 확정적인 원인 대신 추가로 확인할 구간을 제안했음

20. 스스로 설명해 보는 체크리스트

아래 질문을 자료 없이 말할 수 있으면 15 분 발표 대본을 작성하기 위한 이해도가 상당 부분 갖춰진 상태임

- [ ] 한 행이 한 케이스가 아닌 이유를 설명할 수 있다
- [ ] 일반 경로 927 건과 예외 경로 73 건을 어떻게 나눴는지 설명할 수 있다
- [ ] 1,000 건·3,151 쌍·339 건을 혼동하지 않고 설명할 수 있다
- [ ] 날짜를 임의로 고치지 않은 근거를 세 가지 이상 말할 수 있다
- [ ] 1970 년 기록에서 시간 차이를 계산한 이유와 한계를 함께 설명할 수 있다
- [ ] ArrangeSurvey 업무 시간과 조사 시작 전 대기의 차이를 설명할 수 있다
- [ ] 70.8%의 분모·분자와 62.2%와의 차이를 설명할 수 있다
- [ ] E 유형의 25.2 시간과 25.9 시간이 서로 다른 이유를 설명할 수 있다
- [ ] 담당자 차이를 인수인계 원인으로 확정할 수 없는 이유를 설명할 수 있다
- [ ] 개선안이 '원인 확인을 위한 추가 기록'에서 출발하는 이유를 설명할 수 있다
- [ ] 개선 효과를 구간 지표와 전체 처리 시간으로 함께 검증해야 하는 이유를 설명할 수 있다

21. 최종 요약: 발표 전에 머릿속에 남길 흐름

데이터 신뢰성 확인 → 분석 가능한 단위와 범위 결정 → 업무 경로와 반복 분석 → 업무 내부 시간 확인 → 업무 사이 대기 발견 → 유형·채널·담당자 기록으로 추가 비교 → 실제 지연 판단에 필요한 정보 정의 → 개선 전후 전체 처리 시간 검증

이 프로젝트에서 찾은 것은 '확정된 지연 원인'이 아니라 **추가로 확인할 가치가 큰 시간 집중 구간과 기록상 관련 요인**임 이 차이를 분명하게 설명하는 것이 발표의 핵심임

자료 출처 및 수치 확인 기준

- repair2.csv 원본 수리 요청 이벤트 로그
- repair2_분석_15 단계_원본기반정리.ipynb 코드와 분석 기록 및 저장된 출력
- repair2_분석_수정검증.ipynb 날짜 검증과 통계 재확인을 포함한 분석 기록
- repair2_채용과제_분석결과(5).pdf 13 페이지 발표 요약본
- repair2_수리요청프로세스_상세분석보고서_개정.md 상세 수치 및 계산 단위 정리

확인 범위 이 문서는 제공된 파일의 수치와 분석 기록을 교차 참고해 작성한 학습용 해설서임 미확인 사실을 외부 정보로 보완하지 않았고 기존 코드 셀 전체를 재실행해 재현성까지 검증한 결과물은 아님